

temática da OBMEP

o estudo da matemática

Sala de Estudos: Algoritmo de Euclides para determinação de MDC

MDCeu sei que significa o **Máximo Divisor Comum** entre dois ou mais de números naturais.

Algoritmo é uma sequência finita de passos a serem seguidos para a execução de uma tarefa.

Euclides foi um importante matemático grego da antiguidade.

Mas eu não conheço o Algoritmo de Euclides para determinação de MDC . . .



Esse algoritmo é uma importante ferramenta da Teoria de Números e é muito simples de ser executado.

Vamos estudá-lo, mas, antes, é bom recordar que **o máximo divisor comum de dois números naturais a e b é o maior dos números que dividem tanto a quanto b .**

Nas nossas discussões, vamos indicar o MDC de a e b por $mdc(a, b)$.

Algoritmo de Euclides para determinação de MDC

Um importante processo para se calcular o Máximo Divisor Comum entre dois números é o conhecido como

Algoritmo de Euclides para determinação do MDC.

Esse processo é um dos algoritmos mais antigos que se tem conhecimento (data de cerca de 300 anos A.C.) e pode ser encontrado no Livro VII da obra *Os Elementos*, de **Euclides**. Ainda nos dias de hoje, o Algoritmo de Euclides é uma das maneiras mais simples e eficientes de se calcular **MDC**! O procedimento é também conhecido como **processo das divisões sucessivas**, pois é a partir de sucessivas divisões que ele é executado, e baseia-se no seguinte resultado:

Sejam a e b números naturais que, para evitar aborrecimentos desnecessários, suporemos $a > b > 0$. Se q e r são, respectivamente, o quociente e o resto da divisão de a por b , então $mdc(a, b) = mdc(b, r)$.

$$\begin{array}{r} a \\ b \\ \hline r \end{array} \quad q \quad \Rightarrow \quad mdc(a, b) = mdc(b, r)$$

Antes de prosseguirmos, observe que, no cálculo do MDC dos números naturais a e b , não precisamos nos preocupar quando a condição

$a > b > 0$ não for satisfeita, uma vez que:

- (i) $\text{mdc}(0, 0)$ não está definido;
- (ii) $\text{mdc}(n, n) = n$, para qualquer natural não nulo n ;
- (iii) $\text{mdc}(m, n) = \text{mdc}(n, m)$, para quaisquer números naturais não ambos nulos m e n ;
- (iv) $\text{mdc}(n, 0) = n$, para qualquer número natural não nulo n .

Vocês saberiam justificar essas quatro afirmações?

Tá...

Mas como calcular o máximo divisor comum de números naturais m e n , com $m > n > 0$, sabendo que se r é o resto da divisão de m por n , então $\text{mdc}(m, n) = \text{mdc}(n, r)$?

???



O primeiro passo você já deu: entendeu a propriedade que gera o algoritmo...

E, neste momento, não é necessário saber justificar essa propriedade. Basta entendê-la e aplicá-la com cuidado, conforme veremos a seguir.

Mas, antes, vamos destacar mais uma vez essa propriedade, pois é ela que garante o sucesso do processo!

IMPORTANTE

O máximo divisor comum entre dois números naturais não nulos e distintos é igual ao máximo divisor entre o menor e o resto da divisão do maior pelo menor

Em símbolos, se x e y são números naturais tais que $x > y > 0$, e se

$$\begin{array}{r} x \mid y \\ r \quad q \end{array}$$

então $\text{mdc}(x, y) = \text{mdc}(y, r)$.

O Processo

1) Pelo até agora exposto, para calcularmos o MDC de dois números naturais a e b tais que $a > b > 0$, fazemos a divisão euclidiana de a por b :

$$\begin{array}{r} a \mid b \\ r_1 \quad q_1 \end{array}$$

com $0 \leq r_1 \leq b$.

- Se o resto dessa divisão for zero, então $\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, 0) = b$ e acabou o problema. (veja (iv))
- Caso o resto r_1 seja diferente de zero, então $\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, r_1)$ e passamos a nos preocupar agora com o MDC de b e r_1 .

2) Façamos, então, a divisão euclidiana de b por r_1 :

$$\begin{array}{r} b \quad | \quad r_1 \\ \hline r_2 \quad q_2 \end{array}$$

com $0 \leq r_2 \leq r_1$.

- Se o resto dessa divisão for zero, então $\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, r_1) = \text{mdc}(r_1, 0) = r_1$ e acabou o problema.
- Caso o resto r_2 seja diferente de zero, então $\text{mdc}(b, r_1) = \text{mdc}(r_1, r_2)$ e agora vamos determinar o MDC de r_1 e r_2 .

3) Façamos, pois, a divisão euclidiana de r_1 por r_2 :

$$\begin{array}{r} r_1 \quad | \quad r_2 \\ \hline r_3 \quad q_3 \end{array}$$

com $0 \leq r_3 < r_2$.

- Se o resto dessa divisão for zero, então $\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, r_1) = \text{mdc}(r_1, r_2) = \text{mdc}(r_2, 0) = r_2$ e acabou o problema.
- Se o resto r_3 for diferente de zero, então $\text{mdc}(r_1, r_2) = \text{mdc}(r_2, r_3)$ e agora passamos a nos preocupar com o MDC de r_2 e r_3 .

4) Façamos, agora, a divisão euclidiana de r_2 por r_3 :

$$\begin{array}{r} r_2 \quad | \quad r_3 \\ \hline r_4 \quad q_4 \end{array}$$

com $0 \leq r_4 < r_3$.

- Se o resto dessa divisão for zero, então o problema está resolvido, pois
 $\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, r_1) = \text{mdc}(r_1, r_2) = \text{mdc}(r_2, r_3) = \text{mdc}(r_3, 0) = r_3$.
- Se o resto r_4 for diferente de zero, então $\text{mdc}(r_2, r_3) = \text{mdc}(r_3, r_4)$ e agora passamos a nos preocupar com o MDC de r_3 e r_4 .

Esse processo de divisões sucessivas não terá fim?

Observe que, se nas nossas divisões obtivermos um resto r_{n+1} igual a zero, o processo termina pois

$$\begin{aligned} \text{mdc}(a, b) &= \text{mdc}(b, r_1) = \text{mdc}(r_1, r_2) = \text{mdc}(r_2, r_3) = \dots = \text{mdc}(r_{n-1}, r_n) = \\ &= \text{mdc}(r_n, r_{n+1}) = \text{mdc}(r_n, 0) = r_n \end{aligned}$$

Assim, esse processo de divisões sucessivas só não irá terminar, se não obtivermos um resto nulo.

Então cabe a pergunta: **é possível não obtermos um resto zero?**

Observemos os restos obtidos até a quarta divisão: $0 \leq r_4 \leq r_3 \leq r_2 \leq r_1 \leq b$.

De maneira geral, quando encontramos um resto não nulo efetuamos uma divisão cujo resto é menor do que o resto anterior, que já era menor que o seu anterior.

Assim, se não encontrarmos um resto zero, obteremos uma sequência decrescente de infinitos números naturais não nulos, todos menores do que b :

$$b > r_1 > r_2 > r_3 > r_4 > \dots > 0$$

o que não é possível, pois sabemos que existem apenas $b - 1$ números naturais não nulos que são menores do que b .

Ufa..., então o processo acaba e o $\text{mdc}(a, b)$ é o último resto não nulo do processo de divisões sucessivas.

Hummmmm, acho que entendi...

A ideia é dividir o maior número pelo menor, e depois fazer divisões sucessivas do último divisor pelo último resto, até obtermos uma divisão exata.





Isso mesmo!
Podemos, então, aplicar o processo.

Dois exemplos

1) Calcular **mdc(32,12)** .

Para tanto executaremos o processo das divisões sucessivas, iniciando pela divisão euclidiana de 32 por 12:

$$\begin{array}{r} 32 \overline{) 12} \\ 8 \quad 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \overline{) 8} \\ 4 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \overline{) 4} \\ 0 \quad 2 \end{array}$$

Assim, podemos afirmar que **mdc(32, 12)=mdc(12, 8)=mdc(8,4)=mdc(4,0)=4** e, dessa forma, **mdc(32,12)=4**.

2) Calcular **mdc(1320,25)** .

Mais uma vez, vamos executar o processo das divisões sucessivas:

$$\begin{array}{r} 1320 \overline{) 35} \\ 25 \quad 37 \end{array} \quad \begin{array}{r} 35 \overline{) 25} \\ 10 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 25 \overline{) 10} \\ 5 \quad 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10 \overline{) 5} \\ 0 \quad 2 \end{array}$$

Assim, **mdc(1320, 35)=mdc(35, 25)=mdc(25,10)=mdc(10,5)=mdc(5,0)=5** e, então, **mdc(1320,35)=5**.



Podemos simplificar um pouco o processo.
Veja como, na próxima sala...
É só clicar **AQUI!**

Sonia Regina Di Giacomo
Equipe COM – OBMEP

Link permanente para este artigo: <http://clubes.obmep.org.br/blog/sala-de-estudos-algoritmo-de-euclides-para-determinacao-de-mdc/>

Algoritmo de Euclides para determinação de MDC – Utilizando Diagramas

Vamos apresentar um modo mais simples de indicar as divisões sucessivas do Algoritmo de Euclides. Observe... Utilizando Diagramas Podemos indicar as sucessivas divisões do Algoritmo de Euclides de uma maneira mais prática. Exemplificar como isso pode ser feito, utilizando as divisões obtidas no segundo exemplo. 1320 35 35 25 25 ...

[Ver página »](#)

Algoritmo de Euclides para determinação de MDC – Maquineta

Estamos disponibilizando uma maquineta que calcula o MDC de dois números naturais não nulos com, até, dez dígitos cada. Maquineta A maquineta funciona adequadamente no Excel. A maquineta é bem legal. Faça bom proveito! Sonia Regina Di Giacom
Equipe COM – OBMEP Voltar para a Sala de Estudos sobre o Algoritmo de Euclides Ir ...

[Ver página »](#)

Algoritmo de Euclides para determinação de MDC – Uma interpretação geométrica

Uma interpretação geométrica do MDC É importante saber calcular o MDC de dois números, e para isso o Algoritmo de Euclides e Maquineta podem ajudá-los. Mas é igualmente importante vocês compreenderem o que significa o MDC de dois números. V abaixo uma atividade com a qual vocês podem obter uma interpretação interessante do ...

[Ver página »](#)

Algoritmo de Euclides para determinação de MDC – Exemplos interativos

É aqui que podemos fabricar exemplos para observarmos a interpretação geométrica do Algoritmo de Euclides??? É aqui mesmo. Bons estudos e boa diversão! Algoritmo de Euclides para determinação de MDC- Problemas Interativos Disponibilizamos abaixo um applet desenvolvido pela Atrator – Matemática Interactiva, uma associação portuguesa que tem como objetivo principal ... atrair p...

[Ver página »](#)

Algoritmo de Euclides para determinação de MDC – Material de apoio

Disponibilizamos aqui material de apoio para você aprender um pouco mais sobre MDC e, é claro, sobre o Algoritmo de Euclides.

BONS ESTUDOS! Vídeo Divisores e MDC – Algoritmo de Euclides Professor Fabio Henrique de Souza. Textos

• Um Método para o cálculo do mdc e do mmc: Roberto Ribeiro Paterlini. ...

[Ver página »](#)

Algoritmo de Euclides para determinação de MDC – Um segundo estudo

Disponibilizamos aqui material de apoio para um segundo estudo do Algoritmo de Euclides. Aqui vocês terão que se dedicar um pouco mais aos estudos, mas vale a pena, vocês vão aprender muito mais... Bom proveito! Vídeo Algoritmo de Euclides revisito Professor Fabio Henrique de Souza. Textos • MDC, MMC, Algoritmo de ...

[Ver página »](#)